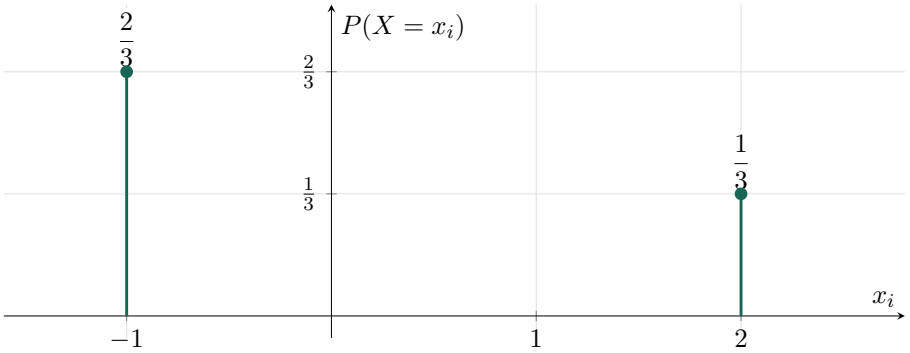
8.1 Variable, événement et loi

Définition et résultats

Sur un univers fini Ω, une variable aléatoire réelle X est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue. L'événement $\{X = a\}$ regroupe les issues donnant la valeur a. Sa loi associe à chaque valeur distincte x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_i \geq 0$ et $\sum p_i = 1$.

Statut et justification. Définitions. Les événements associés aux valeurs distinctes forment une partition de l'univers ; cela justifie la somme des probabilités.

Exemple résolu. Un dé équilibré donne un gain X égal à 2 pour 1 ou 2, et à -1 sinon. La loi est $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = -1) = \frac{2}{3}$. $\{X \leq 0\} = \{3; 4; 5; 6\}$: probabilité $\frac{2}{3}$.



La hauteur indique la probabilité : $P(X = -1) = \frac{2}{3}$ et $P(X = 2) = \frac{1}{3}$. Les probabilités exactes figurent sur les deux bâtons.

Point de vigilance

Les valeurs ne sont pas toujours équiprobables même si les issues le sont. Regrouper les issues qui donnent le même gain.

Application immédiate. Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$.

8.2 Espérance et linéarité

Définition et résultats

L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle décrit la moyenne théorique à long terme, pas un résultat nécessairement possible sur un essai. Pour des variables X et Y sur le même univers fini et des réels a,b : $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, sans hypothèse d'indépendance.

Statut et justification. En sommant sur les issues ω, $E(X + Y) = \sum_\omega (X(\omega) + Y(\omega))P(\omega)$; distribuer la somme donne le résultat. La constante b a espérance b car les probabilités ont somme 1.

Exemple résolu. Pour la loi précédente $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = -1) = \frac{2}{3}$, $E(X) = 0$: le jeu est équitable si X est le gain net. Pour $Y = 3X - 2$, $E(Y) = 3 \times 0 - 2 = -2$.

Point de vigilance

Une espérance n'est pas une garantie individuelle ; un jeu peut être perdant à chaque horizon observé malgré une espérance positive.

Application immédiate. Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ?

8.3 Variance, écart type et König–Huygens

Définition et résultats

En notant $\mu = E(X)$, $V(X) = E((X - \mu)^2) = \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i$. L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. La formule de König–Huygens donne $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Une variance est toujours positive ou nulle ; l'écart type a la même unité que X, la variance une unité au carré.

Statut et justification. Développer $(X - \mu)^2 = X^2 - 2\mu X + \mu^2$, appliquer la linéarité et $E(X) = \mu$: $E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2$. On obtient la formule.

Exemple résolu. Pour X de valeurs 0 et 4 avec probabilités $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$, $E(X) = 1$, $E(X^2) = 4$, $V(X) = 3$ et $\sigma = \sqrt{3}$. Calcul direct : $(0 - 1)^2(\frac{3}{4}) + (4 - 1)^2(\frac{1}{4}) = 3$.

Point de vigilance

$E(X^2)$ n'est pas $E(X)^2$. Une variance calculée négative signale une erreur ou une très petite erreur d'arrondi à traiter explicitement.

Application immédiate. Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type.

8.4 Transformer et comparer des gains

Définition et résultats

Pour a,b réels, $V(aX+b) = a^2V(X)$ et $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$. Une translation déplace la moyenne sans changer la dispersion ; une multiplication change l'échelle. Deux jeux de même espérance peuvent avoir des dispersions très différentes.

Statut et justification. $aX+b-E(aX+b) = a(X-E(X))$. En élevant au carré puis en prenant l'espérance, on obtient $a^2V(X)$. La racine carrée de a^2 est $|a|$.

Exemple résolu. Un jeu A rapporte toujours 2. Un jeu B rapporte 0 ou 4 équiprobablement. Les deux ont espérance 2 ; variances 0 et 4. Leurs distributions ne sont donc pas interchangeables malgré la même moyenne.

Point de vigilance

La variance d'une somme n'est pas, en général, la somme des variances ; aucune règle de ce type n'est utilisée sans hypothèses.

Application immédiate. $E(X) = 3$, $V(X) = 4$. Donner les caractéristiques de $Y = -2X + 5$.

8.5 Échantillons et moyenne observée

Définition et résultats

Un échantillon de taille n est ici une liste de n réalisations indépendantes d'une même variable X. Sa moyenne observée m varie d'un échantillon à l'autre. On compare m à $\mu = E(X)$; des répétitions permettent d'observer la proportion des échantillons satisfaisant $|m-\mu| \leq \dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}$. Ce seuil est une tâche expérimentale du programme, pas une affirmation de taux de couverture exact.

Statut et justification. Expérimentation : on ne démontre ici ni théorème de convergence ni loi normale. On vérifie la taille des listes, le calcul de la moyenne et la distinction entre n et le nombre N d'échantillons.

Exemple résolu. Pour X de valeurs 0 et 2 équiprobables, $\mu = 1$, $\sigma = 1$. Pour n=100, seuil $\dfrac{2}{10} = 0{,}2$: on compte les moyennes dans $[0{,}8; 1{,}2]$. Un résultat de 956 sur 1000 signifie fréquence observée 0,956 pour cette simulation seulement.

Point de vigilance

Ne pas recopier un seul tirage n fois ; ne pas annoncer que la proportion vaut nécessairement 95 %.

Application immédiate. Pour $\mu = 5$, $\sigma = 3$ et n=36, donner l'intervalle expérimental demandé.